

A Packing of 51 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 51 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.485563. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.484597, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.485563 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.484597, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 51/50 = 2.486250$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 100 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

15534770512705100506328592600047246876501583747651273402728763313887143843

468377545316026702761224957998763721290375567765640652322349718263217391

denominator:

624999999999722896231608502767729370645532217480523119029238493067226074

94721698196392502476881069350791499318340714760059223463673740198023455

B Coordinates

51 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N51.txt`.

```
-531652004871 -154820189086 -203614098539
76907176166 -99020324721 -33853958365
92523686706 -89633815708 181890241210
-145824995052 268967688607 -19453741332
131199486292 128917046545 -537544473125
483188371719 48412503402 -41446993456
-254046573249 269935189565 -325351755779
-245037445253 631453440558 221992486139
92281540475 6776011945 -443726507354
298166030874 223117791276 152695870496
-46932188930 53989721194 -232617809092
97893545097 366224615021 180724899795
-298347198032 65487085770 107637547184
-60819205346 191024706380 231078176700
190358858180 408042465026 -322876289132
261127151125 33824185757 43732340812
440905711926 334867103881 -171601368475
60174573002 -231583125477 278971104872
398353062922 -230013943936 214249881851
-4578867269 -194538866746 -468557641397
-7421797349 85460027390 104900426437
99565907509 95781693444 10098329144
49027452065 184966341245 210951738301
102221034622 -18837468975 9856218970
199555836647 548144245496 -146417374854
143489094455 58723341480 95419417626
40022037993 -179889826136 97571730513
617288744911 -222227868014 -410844167234
-85100552769 -86657409001 -160674253109
-101501933326 -5361928662 138657948987
-45857921242 545663779042 58211852305
-397174087049 386420085801 -551536543799
-132432858352 290192183898 294765975564
174731397883 249682341133 -8445640496
857268207 -65754751479 425548563287
-315298936747 -316084591473 255871836724
-120814316704 523490457352 3481504139
-470742505 -220275944714 -2379682942
-284370615942 196140229201 -33929321560
244802926827 -131285796315 -408937347104
-344014740064 278692768172 43952887976
-569785923708 56354948118 -104160653942
-206560784619 -319296941843 123140162388
-243511292014 -27686345063 -8282982733
-16270390599 217462238960 -68711933311
-137695058216 -290463012083 7329499416
218720039381 -16478994942 664008046974
291709656465 235479540559 156159643983
-228720458970 -94877730111 -439586466981
22792200962 -455464360166 264363125408
-67224135729 360624840913 239702660026
403732589129 51047143800 -316633780451
116379913272 165752433015 -232799293798
58110629418 137668638976 86930784039
-217987437395 -367231272125 276883781867
42714875742 -75215404208 89663632513
546243914070 35596856134 207677942594
-264350597226 86610568182 416709404547
-157601536053 -136421898762 71467756875
-103207222668 284108082682 72096758583
-443727969477 -12915445492 -16994867631
-255029456442 566539960557 -32562682389
-169092587088 -94898665721 -416504453802
138216141939 160358044721 -100002848047
-49590472577 -48321860979 32901746416
-501107548529 -372127748070 292690280418
12254068013 58990266290 117519555151
349361033274 -247072873008 625958621336
-172099939811 260616855471 193723446600
395530130827 97667684169 -85493466886
201846835823 105030019524 225765111939
-115150081836 189649897132 323568504109
-104448683760 -335058599615 53389887904
-73555035876 -294950715482 24684694420
204283059786 20370535562 277253070545
-429245174928 109971748758 142902337880
-62572959661 477327234596 394410272019
79119700538 248540879175 -198118287025
66803893609 -324041400165 -57720743657
335302458857 -252620169210 90654861738
369433428314 -101421787343 348813831461
401187627642 150540599167 -355637099137
-93281259735 -141475319759 108146934711
240876545925 9707756167 -377124796322
-68890301346 -216661940998 198382033105
22993651185 -93335664731 -115733541710
155246012081 -313365207739 -266328323580
143803455598 463730815111 307093903857
223264721101 230172424445 -28206108604
-52593444394 -442815549927 436511730179
276840456455 214275518795 413943387158
289560814775 -3216710710447 16538625631
-324725350923 387524029228 62092113858
4920277030 -21418492626 -9956409869
479176020660 -34529156168 98174605610
-193931572094 -166749471329 -58237657965
330210200511 -160715572925 1958581535610
-104973500634 155702712487 -369709378626
-47405014867 168105366308 -606555655791
36163470790 200877939888 26031199676
-138228473894 -40432027361 -95509622599
191569957040 127647313647 -263304294439
328899018002 -160981964036 70230198194
131904312947 497593592578 -209144774213
277349079925 82187349365 -94126832928
242810810471 581159547573 246493318021
267336770825 102526618823 -16845821381
272971675743 -34236398443 179172764979
327456466098 -476832684677 -450476218107
408693718577 69564071342 -56153266770
-345676031981 38020080867 52119199919
139265881849 5755538263 136185510220
42810214294 124837092386 99392824591
-135591787880 37774926956 187041286041
-306509875291 407631030090 -290593028756
155294528411 -443334170309 -5294289582
-147906793064 52560365530 -190395424034
27504421333 -150219093261 169089959401
293077335840 6826263098 33618241242
103501428323 9963739806 293398765376
-15056109036 -26056341051 -610005862054
-505277842055 232837716163 245633237640
-225096818181 -179220346166 -78526486785
-367551842515 -356324443032 -262955397444
-294409391752 -67031133510 203701326414
301927568679 -6664401417 6515186190
79520903108 -25159132029 -483401027934
-342084252835 340105107423 149301517636
154491833609 76691366270 -264720012724
288790463399 237624755139 97901279918
585595174164 -145258441844 319586329067
-396860269251 340432949041 419036472299
48976586877 -27353491867 -366345575517
100162098844 364236528662 2342289364
```

```
-52498012279 -585362248621 213023885109
-263628118943 -407438818651 -34400509045
-192007855611 -92669889312 -67627867108
10693964602 -6726021843 -204510852289
-200728364667 271823433943 70671940021
-153225359310 68025963232 -367860705915
-394926354493 -48422745060 17328189055
171145698804 87129562902 -388422686782
-127617820543 222364649694 52915888039
-73009132039 -109798330694 -355094814789
20064386728 262268968152 111662889713
-421466397615 247535926237 -56504250029
-187817237654 -20715624128 490564874798
5858604755 -371650014989 128809128458
17132845468 205932416822 673057371930
-175461770067 168675794036 -29723325987
209325294010 507800739241 -11301282
-221845988599 -58005006634 322383543114
-329223989583 -48354226076 -240468773449
-270977861893 153654238811 21611310736
188042928649 -191185570021 -19140438355
-277816350807 364150296469 -200766389847
-35099804931 -172479955060 -202050834167
-167984849682 -370788659507 116438184962
-351307106610 -174656139278 92754961745
-464022413123 -80366527184 -85559785841
-62512161644 -286014903840 -325450995500
25346809240 -47384595405 -410178519879
-308635211976 60696562395 -29508401697
18184911077 55470416807 -252877811167
128353233832 -256133754780 -294671523341
539825699121 269487118743 288433933600
216833769477 65147082677 -333718846340
149511624030 124969118587 -999204930
-212459043223 -95242620497 26288623346
430956857100 -664659758667 176429482762
5992694702 7733855427 -288666792784
-450997740548 95143165669 41416277660
32370500669 -221364395227 -148229459940
-326266798915 -215016435361 -56932163932
201961394943 14330425939 -125347291585
-185272132473 -442385007073 258936727687
-341051964557 -47979901953 -304917818402
202357666171 -187687310319 166328427508
122474795591 -203473393326 20379574701
364027628542 -367503262882 -295637383190
510220638361 6901013695 -194909358600
79092292156 279627763117 33683639640
-203410763101 -294098383578 -227506461162
-279622343022 -28752968728 199620651053
102430386549 -333532013164 263935721577
123317933307 -261127832789 211620233806
32440417176 64318692321 552395893213
-317146361362 -8983394650 106053107644
286296144647 -91650964163 264987812371
187049450835 276180688563 -186311405087
105024888674 -115460451575 -37877229756
231855041077 582061592905 -106248849573
330566527428 -185582641907 302544835753
-181147296545 280268263446 306658529562
100531860066 -234761048441 607092954458
-326653190413 88475526336 51451005685
-118203549044 -500807748254 -172545021772
-354187678692 -2964152751 -193335675770
-103284426042 67191738090 -292445382821
-342586796109 77011160907 298297025140
99471944989 33860330466 -183011412181
```

229398818620 263215095598 130525697664 -298078138307 116754729701 147294342169 -335015757549 225839948657 -222677844950
142951704926 -218440245861 -256733951616 -191136188537 217371460823 99510229864 -14703434815 -58926212931 -340538836610
-38121085091 213755736928 -150866949087 312507586740 -13743147824 -283415559992 352076699380 118966621575 -262561958421
172917646528 -62770191046 153299665350 -161462462072 -32638535630 -180273725159 -577659419985 -89416211899 -209616207418
-182261410887 -350977973677 88843754982 480292939746 -248336751611 215778698830 -260945316820 9545871856 -232301645158
527914463007 292182313706 -138180027095 152570739251 -222461803703 344390428298 134163108827 -352321777043 108408624591
217779205625 -431825167717 -108955077903 104883484648 -429189492587 -59276124397 90051009362 502526957546 16160371886
-396246566415 -248527643272 156768123428 354060839584 251689425431 8790479781 -358335941342 94646158016 -27340460436
-277850114576 -53951456486 -65018964055 108636398314 150833240765 -485469183273
243709789530 87071013423 432866980719 191156187506 50338379730 -77774028198 34735537070 -318200366296 -143927754951
-425266164384 -10786279978 196983522269 108394743991 354521486805 -279155886119 -355148351843 35940149647 211519461835
31996797613 -261707510254 211600301371 -27531024675 10751881131 98408784334 86152457359 -104274318307 -651939832931
53675302473 -73922464992 -637903206677 -198813722878 270968203439 -327279566951 -26868129792 -33545148153 249731104878
278177854484 76051884892 -224466502182 -55803394490 -111571903405 -504076773164 -250221262098 -199356704571 -90381059554
37064942764 -99789690833 -79502494409 -390861819466 215862298814 464521568620 229517374103 -335808131747 -324824298973
127228572061 12865532099 146834875570 -89523133543 -339763117225 -146284479803 123353826319 210528315764 -321884648971
-183180149443 -292663725302 -103310093610 -151475710006 -230488197360 -100525344025 214945184102 352253936462 -157682890883
-38828159201 133713906556 -358455962585 152732277495 -88299878107 178834391731 -198127241615 283759939780 14651514912
-11669678734 -182716319459 -474460220 -213873274458 31024028454 -147997934071 -463854691991 222924865416 -246664237659
519424868070 -62692051818 148263188015 15392497196 -655541854625 -1746972177501 148080701381 216736176267 -131034286835
106946218584 -357193447284 -226344317024 120465939783 -243827173295 520218663401 -297830258928 -336249196499 -250329966623
192140987259 -751418382647 51663719590 42458545145 -842527678783 166363048591 -421049322951 -15936873982 193297291025
-270807880647 -68549574485 -3419335789 10180083253 -232550605832 162633792940 182081877112 474203659841 -14515167765
220210803940 -319942287873 -257694033036 38296548603 378396817638 463273082393 -424131533307 180979828354 -284770372895
92199645863 -296170119366 -82092881480 26099131919 -151827666026 18728909370 51897754579 -293650906037 54897708294
234606963298 42688396032 -81691486756 180033614873 -7335655551 -47529547468 47098500881 -99440421842 32264577187
37138709008376 166167196061 476512264839 49256167564 174451689126 -134070819243 -234238067013 151119318568 82699444316
666847849272 232831821490 -44800955456 -705679371644 -128380417412 357601359541 238404672056 138644228186 -494437017600
84803562577 -414499763297 88789287965 -268244957705 -285096099180 92353048497 291547878195 424690242328 91293722522
-311443606143 -46695894478 -12729784369 -30352538877 -258345885449 -268731648529 247886952528 -221843880310 -100588017990
-34226246401 -244409540961 667008891189 -473685827776 262254745166 -308452204749 -59582643013 -197702217559 -477625493554
-134589115373 27040632123 5832083493 -274607591771 -3130361629 93287769520 -223960771248 -34871642932 222697546344
142473872858 -17552562844 234700070133 -81498925503 -97961723153 -215794862653 -185557192763 390452351217 -295960509988
-100432786155 -502368358832 -178230513973 118119725876 37969810621 293594205853 136048458833 -347651085110 163633077700
162467362267 312869658433 81342297330 38615914719 -198414429298 -42191593305 215299881737 241157507619 -254290564333
15672703864 -205705417769 -32709072807 -238784114042 40433296347 305651844480 -32734437489 12176339972 409179587813
384096066561 145874433094 -303141570502 17381780880 -403141980532 135230197547 67970660808 -14459737003 116735054159
-28480303374 190732240607 -226875271759 31819374605 -414530488534 229352556729 -327407948023 4167394431 -71704566695
-308541057898 203164537164 -15020961481 399018520745 -227610069781 185161464726 543403476176 -139455477273 65591756118
-214809298026 -411382937332 281404445904 -347980366799 -81106563612 -276296825921 200076525196 54606114449 238973029676
246889123764 361115112257 -90969962831 -202528804893 -329291563273 -262802057250 372972149046 -12284239251 -8208070611
410598929662 -240098071657 140294083536 156299151344 210453985029 193716579696 -281588479673 215854309358 -89083053907
144012183669 300731548145 -88378640339 -182428264107 42562722860 182758780829 -23843447983 -702213340 160677585676
203896836315 -184116547671 -97330508867 251598125510 -29185987522 -91000569016 -532348946511 155805013634 -21102894856
330711407456 -106560045990 220173626386 239990418329 -28099461609 51313706849 -140898477505 328899055589 25872651721
187725634828 -160187914775 -394862405986 430733297078 -51874587702 1779131322634 189057295959 326118702739 -205070783950
-26665143717 230254942199 607721972557 -61672873262 -152169035456 19939710123 263225043928 257258702670 -174857451133
183473576568 -82563128620 -409073242809 -6294383321 394070443133 -460492723631 -373959655178 -62456839848 -25428504817
-470318626017 365897466118 -205357649148 103931985663 -62158071774 400698488351 241506230301 -204921975797 -338774824698
54614387059 114751531271 -215881765293 -5714516908 246417031261 184451980469 -1387656597 -188998783142 -250110018257
159325143358 -11179717295 10973959123 -36179698038 345578514654 -142233300378 -214994322860 73812341985 91411271931
13153487133 149497303295 -76131702180 -142772335470 -197159602661 -197956307965 -249593461497 -580400951014 30764316533
-345793853391 -230475260580 -63916544186 154139801655 -81138142129 -214643529471 -456497906477 209054169248 79409680360
-320975434314 63326690523 112629048248 253304455662 81106106875 450257164246 65822007350 -282015076493 89490810014
-340352164920 -182393924686 23685335176 611074869922 28002805716 -24605941019 -38112244402 -315496759530 31481826101
-212583541300 185968442534 -133985509073 114087812812 -161613225580 -53758421021 54838010407 -127959156242 354384968377
-118610453452 268668419950 118339586813 -124976805368 -102911881685 95609919105 -24638965792 -152236790451 -200836368437
73584202229 -333024863444 -327893076420 -333785112529 -293545868712 59646987813 -98206748343 -89293346225 -714862013555
452932503142 -60640684104 230063900722 35849919509 -417925765389 -84819193848 52125350212 669777323089 -198909945779
78507313821 582413439177 -111931482982 389112381702 -333918366101 -42772744041 91113639069 -107839220226 -4094993231775
407985972851 -131111908072 -338329412954 236201342842 71031651427 49366219771 190341151068 252683004869 251315780417
-192080383412 76894528691 40261247934 293687658857 -84044920275 -592425378002 152356308942 27650432937 74239770282
125844868703 285427739902 446511877380 134594105031 8327135010 201632036003 339931198390 145174754294 -277140334612
148978892263 -138699889886 275432623060 -223616698793 514121324640 -279140188274 -292481364423 45054420159 2190374221149
259140831471 -203493826856 401164988671 227840197125 -811818943323 383843539391 69958616491 93251553080 48571402739
-246801003788 309069780388 -177254725405 159126458770 -21557354386 201624876890 -155952150737 230585161917 454332587658
-294906086045 -227887289559 -167407692406 -25205574662 -34312885318 -58742147654 -472417284967 123423055978 8684005324
-198598494881 -329530116149 -514397748210 -204373183800 -36393105917 -199958498965
13522050655 22733335449 -209272066027 296543001222 -54376434737 -15089389945 200755079312 68046850823 53283382228
247851207004 156617752102 -315994592517 -68517004056 -222530726394 65839712588 409764712304 105692760641 188156628126
-301736256976 -131496783807 -197893046704 179842710075 -307120297470 49712103941 93261431656 -496424559624 344433938679
-462940448830 -62594977987 463350582260 111674453701 88899452343 187183416594 338339322 252360333900 313292594190
502483198788 68771529097 -131411403853 213131690851 409608288930 -298815806450 143404236595 -207292942012 69917500036
34302745935 3326295142 -66376245122 -501422076824 -178580856322 60415670639 446650076887 44720604472 149210170236
55522679955 -286873844159 -165299153134 126037232293 42854535250 58147438495 -151874820418 -243797410817 156000895828
-28093030947 175649409397 -43269429497 -331595606058 56436027753 -50912857005 -339725368491 289095196935 21488809582
119121973987 210644581260 -14877308187 -30032103364 -233384877308 -522302609746 -79137574012 552860422 -27120094556
212416373725 264449288609 -232361575694 -59094187596 290686750480 137633150846 140777508104 175201916753 -155059558843
-58754972209 171507247455 -425484371920 -424683718250 194948803263 299012706904 134351313247 -184931421155 -404156443940
-77145956105 -58816654489 85109604664 -3623872730 198679450045 -148974603816
-38775590936 -545829002924 -67694352956 371218882383 122015911856 -14711538505 469011935914 -1148850170 -331462026603
-276085766676 236013323974 -430539562668 414133665508 459150925777 149532430492 33970448922 -333760697184 -218600883522
-3950014134 59235668755 126625185601 334491074872 -81279292284 26675287082 61368824009 -209460721831 -3733566070
-80484976240 -146813328638 -55148136576 18017223911 43525552946 63072842623 420767175756 421918908252 44949435092
412597235451 -504086648133 -48352572921 -183352058595 -419241151789 -1420057577460 250196270311 -143279322753 391807550900
21929420705 2702519519604 439645019975 262880365877 45807414926 436026857509 129380638322 -376792294870 -32607061039
293903923412 208635625091 275276574562 -125778238878 -106617659479 46257126251 -198161507585 393331209367 -229887587233
483453363263 23142031900 88430599855 -323569067622 286513213992 -133495687858 -401557906764 -39377820795 -90931279875
121895630677 305660682829 -464470109559 -157414609534 384385234834 -394174406296 -318837660794 -270990269755 -31844618994
39497510197 166711675569 34028774637 -292754624290 320225655280 586421080205 184193359668 -164722672365 457121930224
-228530934766 191690995812 63506430163 197613654914 -35369094873 -151710363732 87555050630 -139733382592 -47430291915
-229140706313 580149336194 220403762040 453833283404 84011806675 -47128411226 299357202450 -342850785797 -234703589740
345772800746 330641893285 -51048910490 -870737855941 18009728190 7910748078 -424621273999 -9998534939 -59576721133
-286350002549 -100871154024 256095670168 -190991830170 -291298395872 442727834579 -342301815418 272677153277 363583575069
2628208207 320232129213 -173605166772 -20480144041 -229117140896 17239374472 -179696198239 -134160531315 163266537821
112662641054 2715741728212 209420561593 8950188315 -34376755795 -140394205132 201722224864 578132405856 -257741728782
-464670866036 -71591649683 -286849126873 223104252595 61161253915 -61236230962 -94269046640 -83967720810 32088100266
-19055239472 -172792824489 188154815771 76409262400 -406505077239 -322243794546 -282151880096 -266237474765 -67829530170
197118474039 -274844164058 24217347497 -70016205853 -255494999105 446349203868 -420177308551 196768417074 -454695363306
11636994667 18706045739 -462965819419 -72215378121 -38965014544 38279030458 172259382171 -349940529662 35685743011
-19082533404 -80313141112 -189137536744 49232480483 411664027729 21313177833 -282667242181 96410199845 131216216591

156353507034 268574968929 284798933519
-52821469388 -70148803838 -246589205658
107405884851 196324684954 -85959846942
-58102707536 -231278082850 -60910110049
339845836117 94078012542 41327242711
11135834417 277490983498 -244203188329
-172247805054 203597644036 97760083006
230181846045 577408015157 -303649800971
-229620167678 9981658055 -337207232728
-46850261140 -331981321592 231936697824
490065307383 64196759178 -206464280009
-6515807938 322361401835 159325843733
3452944096 302092556476 220579934113
175542790083 235522984194 326280310909
-41571114632 -74051332221 -186111429214
99662920489 14122787548 -190197920971
-218229732195 800165848 145737373530
44725973192 -279607759650 -238351571497
-562232837686 62647528817 -413989238525
-458710023472 303447930607 273658663332
-58845965082 56540853502 -229858489496
-14780987217 96535439029 451096432420
-754755286142 274156421232 -216481071018
63539583407 -286947658389 -106306619639
-321104440669 -152279472066 367316176166
-10580148147 286512070200 -303514951176
132750928782 -102637206 195004604099
229773044591 497522414759 153859462483
-126205736841 -294097264421 -279330248387
72253399566 -12270845500 -64187968376
-101828883355 186844307862 -56599302757
-35136191993 -303538186414 -60915292767
277133387330 -32188484893 -364034919319
-54163271243 29624913517 325696287152
-170355170978 327969400478 75729336411
329143302154 274444272128 41643628071
51042650232 286157506572 -338343868691
12525612013 -224770306378 50004698649
-110350890071 7109942288 -86282764628
-56027602820 89082179498 150883891778
-32934710403 -20709751353 324273252342
-8319682284 -386853896220 -307682253222
-206884329322 -255586164663 100404013157
682525053666 -245903012032 305852582377
82906410833 -35925973083 -116968946609
38964023982 311502429785 -101206195376
325395115500 15631383216 88830967211
51445228885 447182519183 4899021826
-132286516723 265338734202 356403717382
508969290322 84269826039 -212039527115
209920303716 -73743951118 249704442047
189175322838 508145029171 -275981447571
-37518693932 160991141909 577732764379
-1371386143 -327863070836 -127146510588
61331629723 333483328383 31956067001
187136989675 -193654536787 75413138001
-222790045205 52552918979 -134197664697
513589419601 111783108577 111340292561
-98294877533 -23155171426 336215058602
-290980118046 -521682764320 323488324690
-35441191526 -78790984481 -644983293574
382507092019 -307418118342 -98550341779
-16589490828 -78831464043 170246655361
114443403998 108912698425 162787022207
-22359984320 339299474133 120833731571
581283722545 -2322403552290 123656508528
226013904068 151377172545 -302312864990
-48695536250 -167234506306 -110147116771
22307799986 -268731350146 -115426479341
62738831886 -8354206532 62271964243
-567688105433 -120627422850 -383818993614
-144583473094 154159742008 -198933419435
-319779457176 -18239284643 188793947730
-188903611996 -361458571939 78410458996
76091868359 -17427876467 -13030855822
165752103617 511773453828 162827560187
104029617387 -129111788502 -206552575387
-245262608375 -305100817058 720007257534
319729864609 -297277655957 -11053554467
-134808985363 222712621507 13466690386
226491934200 -71749320273 -237278846430
133664340881 -102849805666 -114260223650
-441977741203 354706543724 -91468048454
-82092880071 -3899051320472 -317078469849
138049233660 144460248798 33420729865
-45053555290 40688648274 139904586583
-156097260747 172127411325 -141247162879
-203169929102 91060940469 -158847658999
-42619385256 492659434200 -300424117656
489856322457 -236657355914 106733772858
637017184363 109215969242 -205843920771
-14783672814 -115273793991 -68470373631
-67572052896 414209828292 170619997040
-2584383030 336879651244 12904645302
-200103237199 -350485712291 91772973204
-93389036789 -103813147407 -231488854144
86417183243 58607732510 -112355627609
197763190641 16477252369 -468374730597
-227180722084 153736972560 -368099961916
232437078533 -97797773116 -351831633756
279870925136 425344181479 450279119018
-67738999939 -284419062846 546696902587

483886739458 44366295184 38389043588
-437120248375 -308585787479 -167515107743
-58910214045 -84922754739 -215385037037
259901904216 92730567882 131466379861
346761999322 -41942633367 -173614129605
-146479661673 -26961009637 -386837195261
17386558921 -334589317816 -134660475090
195299013045 200238135990 88634496595
-78773917454 -81248973344 -395018718046
-376797499654 301048724436 214284390163
-95861711012 -20271572991 383539476044
-290138573731 407972363380 45843875886
23250107656 527167543853 -223857389846
28195802808 -330080031586 -2548181777
275935206242 -25048790944 -29300887197
-68141256612 -90998676073 -41351404229
179775544698 276476694469 -78460740187
152041260855 -289072093584 -111517920015
30928614957 271803268229 238994457347
299703636608 301808727196 426257714627
-101546987217 53813540449 151210212448
-122964302222 132869331622 -261771324865
104990661530 135112681474 -456134796801
-330440057157 471232893208 -386595875284
194483387305 240528485459 62119119241
-230123966536 106434025853 306640435340
-424936745174 -260860565708 -69711940127
493371075077 -271421928069 -324954299534
-326187560029 108355135651 19094315951
-243944308957 -108629007982 -126475650416
151071050808 413280491076 -258545495537
-322875577683 -50371848841 -12663437002
-339374313612 -18369563671 169530491604
-236470474791 383830653145 -162982977051
-798442612694 -148940864907 -288058406261
27517164251 -337470373952 249227870080
-209647369475 -112356493055 89751944265
153545788726 -127672135066 -46814268685
-181963948739 -578254874370 222555852584
-231288956630 -52695014181 47688913590
422694918165 -269875258893 31191696349
-168029070837 -201076183298 418620684694
153006496575 372806064522 597747302770
241173518177 86239818599 -226025709730
-326812838112 -39274358100 -7159005824
68763967797 -269396917446 -40260256540
-404198457963 117673068874 -68582659320
-535330057589 -134831519362 399715644436
-170723894514 -63447770895 -69179944101
59749475024 -59014068050 -176003746400
-326186950393 -60487514822 240021373700
321779960213 404001416816 689656236282
-38887849019 -291696395130 -12021406480
18457638664 -86913707330 -31706726459
200033574942 -77981911691 67169926861
-295674414272 485991445169 -221888321577
272334573828 84577898498 -56463709549
-31465054907 -396578566656 352677154957
-123777114149 -176339049402 97505661161
-398999036251 112429715778 35291578963
-73878896013 344868153267 19343989373
-254122710579 42311112127 -195442549591
147517641400 -378996696114 49687059971
203596854637 -25368277584 145659154606
-275483473711 6535266619 281303980828
-436347442195 100126537132 -187831676982
-29483130441 -260479006786 167797734318
107030916220 -157819089455 -19114750498
351884501075 379238905344 -331534752763
-253753584186 240567217651 210477700282
265413627883 62162931659 -164418560233
259637923068 -107433487273 237347215848
-421819633926 109486733825 -19738574024
199417444263 267261921986 273571044615
-80806603958 457706364992 -371484216598
166666131140 81009991566 304826312612
214907148198 236677757544 144662234091
160295809228 474982678207 -71379075905
-103973633960 348942524001 515842567848
103287610870 69345594075 56368034100
2334521219422 -186088136923 -101803684189
39315424020 55855688484 283760283764
-25058811839 556997671756 -452060980713
-58434719185 24319657769 209047922243
-122502343447 -138175248508 502588012619
-74813533718 -345529465224 -75880328354
9301258364 -21049110426 -255296755074
-202566425621 -52305743777 -76004740495
120129015924 35473842843 208308994655
389820399610 -263632768225 -182533946453
331662712762 -126596561588 -427964002227
-154158028256 153647824007 109963431822
-380666237209 -221876730129 -171965309354
342008704432 271527145034 144490057607
493275719611 27171153259 78530482861
80238729449 237819434817 -261103958878
-167569590004 -179099708043 344577075023
-206329137296 453134698475 315099814922
-174982994349 64734739412 317634272793
-93967285488 21786934249 -20295846330
723934738263 133784162549 154539660485
-352975528082 188485533765 -257448748349

-265314011941 -505080954382 66717472472
-115275035029 108579186802 455770140725
104515632803 20463248284 93837672465
35084219374 -101399482868 -472442084935
-130437349428 523791561702 -21029918253
-235647724010 159589830238 -14108846353
-72057460721 -263403276325 143511250889
-113328394671 -12190177968 -39249005617
-219942503712 31964784476 -188866346408
-324399440380 87407475479 113790956178
-132749119382 -271771823914 -556987367914
-162213578566 -281523452355 150481657049
-82675149386 361623527079 -74084304220
162562233493 -422023969922 -297754517154
84080607502 207042255384 -574883363283
-136049305920 -217551325190 155003250100
253706465733 -287057571054 -1632536119
-340350562245 128156408626 76488802251
-187746946597 -74476952911 228239790698
-602406570235 -224295135837 -163552478697
72218747604 303731836132 20847320008
337789334999 56841092670 -91804587176
279686090584 -328029120333 286480843883
8967577079 -248046273663 93468282438
-126565517366 -144493734093 -145404716320
133778358078 227965461402 -49263196167
-32257941884 -34629030021 242167824003
-4805303009 153464989732 76692806285
-111452374607 -268750305332 194583176110
-39058490099 47101246500 273350805893
-186509211862 -273859443610 -121547638668
-139630655708 -148217079365 76449711263
54839953015 136350216101 48695628660
52408229633 235653898055 112062733904
-248502150380 -305074001360 370989458414
-712621528780 -70640439064 21466485797
482692671612 -626773583615 253436454650
-286959927904 -194764447651 -367412490153
-141104405099 179676119361 620660158104
34730073530 -294821228633 -239814359732
-31912849789 -172344959168 -69779602170
-62722032543 240044646173 -136474017131
374486346367 337569523649 -70083011416
209088422497 -81240769706 556270288683
241829033254 -174521490316 -349355234910
420264851701 -172955556085 -454086185730
1647468425 166560701062 19059037162
543992078125 257260634958 178992134158
-70543871836 405606985352 -140919403393
-291406492806 48396899947 19567461397
-121407717872 -198878907330 157340243888
162056444241 -269251664082 355396123647
346101194442 -188229817536 -27560450140
52098098001 164962522896 81036378274
-159613046541 238147199016 -180497369391
-46912071318 -487715110947 -27365205958
-640178583 67821037778 -136384264491
51853870357 53976287037 -393720944991
-210271177539 54060133891 -22929186444
52470612550 -51476331422 105019505973
319864838338 331375557433 153569466767
16696417593 93662438777 73992524679
396000351604 158712527484 218998828115
-520312356340 139317769732 412675911544
116786344920 -396267976774 -112078267129
199127456903 214903529904 204317865706
348058968283 88650088843 -27285463062
-169041017838 514330665108 -353077135109
-117159008379 268378175167 -36739640570
322477973942 -16655248058 -153320936871
274438558760 185513197724 105320273335
154946884289 -230278907197 435462498869
-12509559318 439292906946 217152654988
-71064727198 -140464429288 -194150585206
285606586063 116513007969 -215430163274
-41623562005 394370643195 350555960681
313831512150 30123710719 284735746161
267864899380 84562624979 16716930503
280088679886 -52965531361 242160632146
-165146398447 -302344927939 43823068134
-420889051964 -255200609431 448177115672
-374711730967 147708873585 -471268557283
10529377477 266661730244 -158148315456
-431833546039 17712666922 218438542181
108829203581 132731523210 -165844399902
-19697565083 -36014342264 -18831791791
-70721231088 63993790068 -102679673658
308388272795 -606466659377 46405921581
-138553867376 28371672842 5289167140990
34533331563 164407109396 -212516965881
-4967153730 156739363322 -16688076560
-288919314478 853433990 -64573527
-148885913514 -149416563264 140952531819
125338438476 156092388536 19477407691
117876486775 167617741924 -235085816990
-59675137431 183252729008 5994287005
382604214914 -289798009065 339332791996
-189932030644 -313541574634 112196280312
-577236829976 -320750573508 -78740018154
233718004112 323384868395 440643333255
187504512648 -114408661242 53880006315
354503928699 -88238184448 -570811490383

-187053957496 183042612807 -324627000306

206511949091 -570963054979 26782071502

226322132882 -264550546537 -340704882330